
Un corrigé du problème 1 de la feuille 4

Problème 1 : un calcul d'intégrale.

Il s'agit d'établir que l'intégrale de Dirichlet $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$ vaut $\frac{\pi}{2}$. La méthode employée ressemble à celle utilisée pour calculer la somme de la série numérique $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n)}{n}$ (voir le problème 2 de la feuille 2 et la remarque ludique à la fin du corrigé correspondant.)

Soit donc $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(t) = \frac{\sin(t)}{t}$ si $t \neq 0$ et $f(0) = 1$. On rappelle que la fonction f est continue sur $[0, +\infty[$. Soit A un réel > 0 fixé (qu'on fera tendre vers $+\infty$ à la dernière question). Pour $x \geq 0$, on considère l'intégrale à paramètre

$$F(x) = \int_0^A f(t) e^{-xt} dt.$$

1. Montrons que F est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$. On définit la fonction h sur $[0, +\infty[\times [0, +\infty[$ en posant $h(x, t) = f(t) e^{-xt}$. La fonction f définie dans l'énoncé est continue sur $[0, +\infty[$ (sur $]0, +\infty[$, c'est le quotient de deux fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas, et $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin(t)}{t} = 1 = f(0)$). On en déduit que h est continue sur $[0, +\infty[\times [0, +\infty[$ donc sur $[0, +\infty[\times [0, A]$ ce qui entraîne que l'intégrale à paramètre F est définie et continue sur $[0, +\infty[$. De plus, on voit que pour tout t fixé dans $[0, +\infty[$, la fonction $h_t : x \mapsto h(x, t)$ est dérivable en x et $\frac{\partial h}{\partial x}(x, t) = -t f(t) e^{-xt}$. On constate que la fonction $\frac{\partial h}{\partial x} : (x, t) \mapsto -t f(t) e^{-xt}$ est continue sur $[0, +\infty[\times [0, +\infty[$ donc sur $[0, +\infty[\times [0, A]$. On en déduit que l'intégrale à paramètre F est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ et sa dérivée F' est l'intégrale à paramètre donnée par la formule de Leibniz :

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad F'(x) = \int_0^A -t f(t) e^{-xt} dt = - \int_0^A \sin(t) e^{-xt} dt$$

2. On intègre par parties deux fois (en t) cette intégrale. On a pour tout $x \in [0, +\infty[$:

$$\begin{aligned} F'(x) &= [\cos(t) e^{-xt}]_0^A - \int_0^A \cos(t) (-x) e^{-xt} dt \\ &= \cos(A) e^{-xA} - 1 + x \int_0^A \cos(t) e^{-xt} dt \\ &= \cos(A) e^{-xA} - 1 + x \left([\sin(t) e^{-xt}]_0^A - \int_0^A \sin(t) (-x) e^{-xt} dt \right) \\ &= \cos(A) e^{-xA} - 1 + x \sin(A) e^{-xA} - x^2 F'(x) \end{aligned}$$

On en déduit $(1+x^2)F'(x) = \cos(A)e^{-xA} - 1 + x \sin(A)e^{-xA}$ et finalement

$$(*) \quad F'(x) = \frac{-1}{1+x^2} + \frac{e^{-xA}}{1+x^2} \cos(A) + \frac{xe^{-xA}}{1+x^2} \sin(A)$$

3. Pour tout $u \geq 0$, on a d'abord :

$$(**) \quad \int_0^u e^{-xA} dx = \left[\frac{e^{-xA}}{-A} \right]_0^u = \frac{1}{A}(1 - e^{-uA}) < 1/A$$

Ensuite, on a grâce à la précédente inégalité :

$$\left| \int_0^u \frac{e^{-xA}}{1+x^2} \cos(A) dx \right| \leq \int_0^u \frac{e^{-xA}}{1+x^2} |\cos(A)| dx \leq \int_0^u e^{-xA} dx < 1/A$$

On utilise enfin l'inégalité célèbre $2x \leq 1 + x^2$ pour tout x réel (qui résulte de $0 \leq (x-1)^2 = x^2 + 1 - 2x$). On a donc $\frac{x}{1+x^2} \leq 1/2$ et finalement

$$\left| \int_0^u \frac{xe^{-xA}}{1+x^2} \sin(A) dx \right| \leq \int_0^u e^{-xA} \frac{x}{1+x^2} |\sin(A)| dx \leq \frac{1}{2} \int_0^u e^{-xA} dx < \frac{1}{2A}.$$

4. On sait que pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a $|\sin(t)| \leq |t|$ donc, pour tout $t \in \mathbb{R}^*$, on a $|f(t)| \leq 1$. Cette inégalité est vraie en $t = 0$ également (puisque $f(0) = 1$). On en déduit

$$|F(A)| \leq \int_0^A |f(t)| e^{-At} dt \leq \int_0^A e^{-At} dt < 1/A$$

en utilisant l'inégalité (**).

5. On intègre entre 0 et A l'égalité (*) prouvée en 2). On obtient :

$$F(A) - F(0) = -[\arctan(x)]_0^A + \int_0^A \frac{e^{-xA}}{1+x^2} \cos(A) dx + \int_0^A \frac{xe^{-xA}}{1+x^2} \sin(A) dx$$

On en déduit, en utilisant les inégalités démontrées en 3) et 4),

$$\begin{aligned} |\arctan(A) - F(0)| &= \left| -F(A) + \int_0^A \frac{e^{-xA}}{1+x^2} \cos(A) dx + \int_0^A \frac{xe^{-xA}}{1+x^2} \sin(A) dx \right| \\ &\leq |F(A)| + \left| \int_0^A \frac{e^{-xA}}{1+x^2} \cos(A) dx \right| + \left| \int_0^A \frac{xe^{-xA}}{1+x^2} \sin(A) dx \right| \\ &< 1/A + 1/A + 1/(2A) = \frac{5}{2A} \end{aligned}$$

Comme on a $F(0) = \int_0^A f(t) dt$, on fait alors tendre A vers $+\infty$ dans l'inégalité démontrée juste au-dessus et on obtient

$$\int_0^{+\infty} f(t) dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A f(t) dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \arctan(A) = \frac{\pi}{2}$$